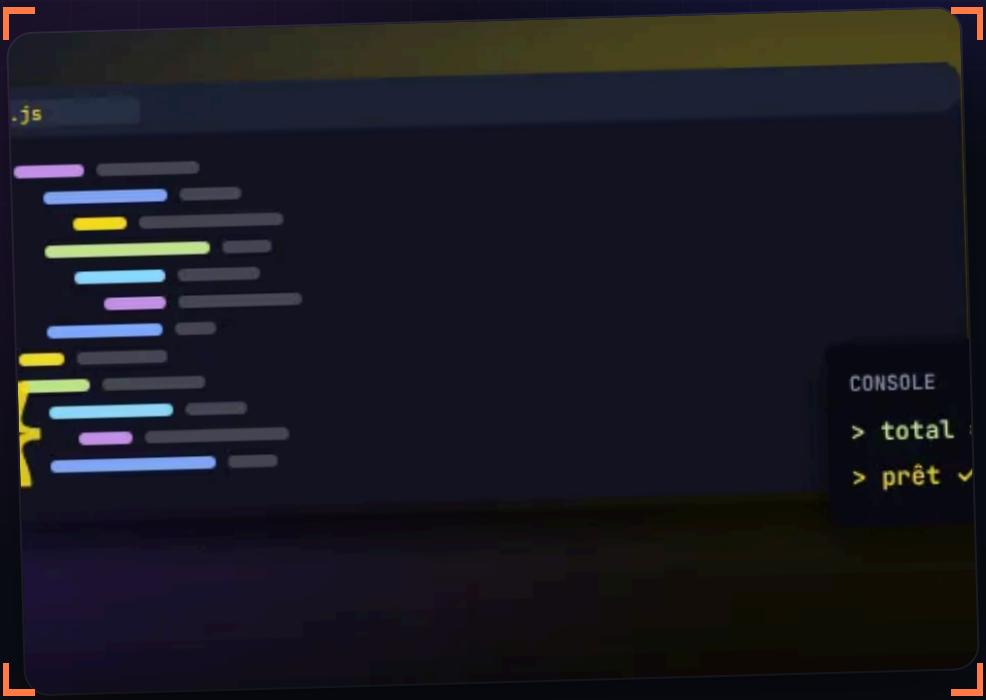
TOB-MAQ

COLLECTION
DÉVELOPPEMENT

LIVRE DE FORMATION · DÉBUTANT

Programmer avec JavaScript

Les bases de la programmation avec le langage du web, jusqu'à un calculateur interactif utilisable sur un vrai site.



Gratuit | Débutant | 12 h de formation | 4 chapitres

By OLUWATOBI

BIENVENUE

Ce que tu vas apprendre

JavaScript est le langage qui rend les pages web interactives. Ce livre t'apprend à penser comme un programmeur : variables, conditions, boucles, fonctions, puis à manipuler une vraie page.

SOMMAIRE

01 **Variables, types et calculs en JavaScript** — 40 min
Penser comme un programmeur

02 **Conditions, boucles et fonctions** — 45 min
Penser comme un programmeur

03 **Rendre une page interactive (le DOM)** — 45 min
JavaScript dans la page

04 **Projet : une liste de courses interactive**
JavaScript dans la page

✓ **Quiz d'auto-évaluation**

Aa **Glossaire, exercices et mémo**

FICHE DE LA FORMATION

Programmer avec JavaScript

NIVEAU
Débutant

DURÉE
12 heures

DOMAINE
Développement

ACCÈS
Gratuit

OUTILS
Visual Studio Code

À LA FIN DE CE LIVRE, TU SAURAS

- Comprendre variables, conditions et boucles
- Écrire des fonctions réutilisables
- Rendre une page interactive

COMMENT UTILISER CE LIVRE

Lis un chapitre à la fois, réalise l'exercice proposé, puis vérifie tes acquis avec le quiz. Les leçons complètes, les jeux et l'examen final t'attendent sur l'application TOB-MAQ.

CERTIFICAT

Réussis l'examen final de la formation (10/10) sur l'application pour obtenir ton certificat de mérite à ton nom.

01

PENSER COMME UN PROGRAMMEUR

Variables, types et calculs en JavaScript

OBJECTIF Écrire tes premières instructions JavaScript : stocker des valeurs, faire des calculs et afficher des résultats.

JavaScript est le langage de programmation du web : il rend les pages interactives (calculer un prix, afficher un message, vérifier un formulaire). Il fonctionne directement dans le navigateur, sans rien installer. Programmer, c'est donner à l'ordinateur des **instructions précises**, dans l'ordre. Pour retenir une information, on utilise une **variable** : une boîte avec un nom, dans laquelle on range une valeur (un nombre, un texte, vrai ou faux).

1

Ouvre la console

Dans le navigateur, F12 puis l'onglet Console. Tape 2 + 3 et Entrée : la console répond 5. Tape "Bonjour" : elle répète le texte.

2

Déclare des variables

const pour une valeur qui ne change pas (const tva = 0.18;), let pour une valeur qui change (let quantite = 3;). Le nom décrit le contenu : prixUnitaire plutôt que x.

3

Connais les types de base

Nombre (2500), texte entre guillemets ("Chez Awa"), booléen (true ou false). typeof 2500 répond "number". Attention : "5" + 2 donne "52" (texte), alors que 5 + 2 donne 7.

4

Calcule

+, −, * (multiplier), / (diviser), % (reste de la division). Les parenthèses fixent l'ordre : (prix + livraison) * quantite.

5

Affiche des résultats

console.log(…) affiche dans la console. Les gabarits entre accents graves `…` insèrent des variables dans un texte : `Total : ${total} FCFA`.

6

Passe dans un fichier

Crée script.js et relie-le en bas du : . Recharge la page, ouvre la console : tes console.log s'y affichent.

7

Lis les erreurs

Une erreur rouge indique le fichier et la ligne. « x is not defined » = variable mal orthographiée ou non déclarée. Lire l'erreur calmement résout la plupart des problèmes.

SI TU DÉBUTES

Fais tes premiers essais dans la console du navigateur (F12, onglet Console) : tu tapes une ligne, tu appuies sur Entrée, tu vois le résultat tout de suite.

BON À SAVOIR

Utilise const par défaut et let seulement quand la valeur doit changer : ton code devient plus prévisible et les erreurs se repèrent plus vite.

EXEMPLE CONCRET

Le calcul d'une commande de la boutique « Chez Awa » : 3 pagnes à 2 500 FCFA = 7 500 FCFA, puis le client en ajoute deux : 12 500 FCFA. Le même programme fonctionnera demain pour n'importe quel prix et n'importe quelle quantité.

À RETENIR

- JavaScript rend les pages interactives.
- const par défaut, let si la valeur change.
- Types : nombre, texte, booléen.
- Attention : texte + nombre = texte collé.
- console.log et gabarits `${…}`.
- Lire le message d'erreur et la ligne indiquée.

À TOI DE JOUER

Écris un script qui calcule le prix d'une commande : prix unitaire, quantité, frais de livraison fixes de 1 000 FCFA, puis affiche une phrase complète dans la console. Ajoute ensuite le calcul de la TVA à 18 % et affiche le total TTC.

02

PENSER COMME UN PROGRAMMEUR

Conditions, boucles et fonctions

OBJECTIF Faire prendre des décisions à ton programme, répéter des actions et regrouper du code réutilisable dans des fonctions.

Un programme devient vraiment utile quand il **décide** (si le panier dépasse 20 000 FCFA, alors remise), quand il **répète** (calculer le prix de chaque article d'une liste) et quand il **réutilise** du code (une fonction « calculer la remise » appelée partout). Ces trois idées, **conditions, boucles et fonctions**, se retrouvent dans tous les langages : JavaScript, Python, GDScript pour les jeux… Les maîtriser ici, c'est apprendre à programmer pour toujours.

1

Compare des valeurs

=== (égal), !== (différent), >, =, <=. Le résultat est true ou false. Utilise toujours === plutôt que == pour éviter les conversions surprises.

2

Décide avec if / else

if (condition) { … } else { … }. Ajoute else if pour plusieurs cas. && signifie « et », || signifie « ou ».

3

Range des valeurs dans un tableau

const paniers = [8000, 15000, 25000]; paniers[0] vaut 8000 (on compte à partir de 0). paniers.length donne le nombre d'éléments.

4

Répète avec une boucle

for (const p of paniers) { … } exécute le bloc pour chaque élément. for (let i = 1; i <= 10; i++) { … } répète 10 fois avec un compteur.

5

Crée une fonction

function prixAvecRemise(total) { … return … } : total est le paramètre, return renvoie le résultat. On l'appelle avec prixAvecRemise(25000).

6

Combine les trois

Une boucle parcourt les paniers, appelle la fonction pour chacun, et la fonction utilise une condition. C'est la structure de la plupart des programmes réels.

Teste les cas limites

Que se passe-t-il exactement à 20 000 ? Avec 0 ? Avec un nombre négatif ? Tester les limites révèle la majorité des bugs.

SI TU DÉBUTES

Avant de coder, écris la logique en français : « si le total est supérieur ou égal à 20 000, enlever 10 %, sinon ne rien changer ». Le code n'est qu'une traduction.

BON À SAVOIR

Une bonne fonction fait une seule chose, porte un nom de verbe (calculerRemise) et renvoie un résultat avec return au lieu d'afficher directement : elle reste réutilisable.

EXEMPLE CONCRET

Une boutique applique 5 % de remise dès 10 000 FCFA et 10 % dès 20 000 FCFA. La fonction prixAvecRemise traite n'importe quel panier, et la boucle calcule toute la liste des commandes du jour en une fois.

À RETENIR

- Conditions : if / else if / else.
- Comparer avec ===, combiner avec && et ||.
- Tableaux indexés à partir de 0.
- Boucle for…of pour parcourir une liste.
- Fonctions : paramètres et return.
- Tester les cas limites.

À TOI DE JOUER

Écris une fonction noteEnMention(note) qui renvoie « Très bien » (16 et plus), « Bien » (14 à 15,99), « Assez bien » (12 à 13,99), « Passable » (10 à 11,99) ou « Ajourné ». Teste-la avec une boucle sur un tableau de 6 notes, dont les cas limites 10, 12, 14 et 16.

03

JAVASCRIPT DANS LA PAGE

Rendre une page interactive (le DOM)

OBJECTIF Relier JavaScript à la page : lire ce que tape l'utilisateur, réagir à un clic et afficher un résultat, pour créer un vrai calculateur.

Le **DOM** est la représentation de ta page HTML que JavaScript peut lire et modifier. Avec trois outils, tu peux déjà créer de vraies petites applications : **trouver** un élément (querySelector), **écouter** un événement (addEventListener) et **modifier** le contenu (textContent). Le projet de cette leçon : un calculateur de commande en FCFA qu'une boutique pourrait réellement mettre sur son site.

1

Prépare le HTML

Un champ , un avec les prix en valeur, un et un paragraphe vide.

2

Trouve les éléments

document.querySelector("#quantite") renvoie l'élément d'id quantite. Range-les dans des constantes au début du script.

3

Écoute le clic

bouton.addEventListener("click", () => { … }) exécute le code à chaque clic. On appelle cette fonction un « gestionnaire d'événement ».

4

Lis les valeurs

.value donne ce que contient un champ, toujours sous forme de texte : convertis-le avec Number(…) avant de calculer.

5

Affiche le résultat

resultat.textContent = `Total : ${total} FCFA`. Utilise textContent plutôt qu'innerHTML pour du texte : c'est plus sûr.

6

Formate les montants

total.toLocaleString("fr-FR") écrit 12 500 au lieu de 12500 : plus lisible pour le client.

Gère les erreurs de saisie

Si la quantité n'est pas un entier positif (Number.isInteger(q) && q > 0), affiche « Indique une quantité valide » et arrête le calcul avec return.

SI TU DÉBUTES

Si rien ne se passe au clic, ouvre la console : une erreur rouge indique presque toujours un sélecteur mal écrit (#total au lieu de #resultat par exemple).

BON À SAVOIR

Valide les saisies : une quantité vide, négative ou décimale doit afficher un message clair au lieu d'un résultat absurde. Un bon développeur ne fait jamais confiance aux saisies.

EXEMPLE CONCRET

Sur le site de Boutique Awa, le client choisit « Sac en pagne », tape 3 et clique : « Total : 18 000 FCFA » s'affiche instantanément, sans recharger la page. S'il tape -2, un message lui demande une quantité valide.

À RETENIR

- DOM = la page vue par JavaScript.
- Trouver : querySelector.
- Réagir : addEventListener.
- Lire : Number(champ.value).
- Afficher : textContent, montants avec toLocaleString.
- Toujours valider les saisies.

À TOI DE JOUER

Améliore le calculateur : ajoute une case à cocher « Livraison (+1 000 FCFA) », applique la remise de la leçon précédente au-dessus de 20 000 FCFA, et affiche le détail (sous-total, remise, livraison, total). Teste avec une quantité vide, 0, -1 et 2,5.

04

JAVASCRIPT DANS LA PAGE

Projet : une liste de courses interactive

Ce projet rassemble tout ce que tu as appris : variables, tableaux, fonctions et événements, pour créer une liste de courses que l'on peut compléter et vider.

1 **Le HTML de départ**
Un champ de saisie, un bouton « Ajouter » et une liste vide .

2 **Le tableau des articles**
Les articles sont stockés dans un tableau ; la liste affichée est reconstruite à chaque changement.

3 **Ajouter un article**
Au clic, on lit le champ, on ajoute au tableau, puis on affiche.

4 **Supprimer et sauvegarder**
Un bouton par article le retire ; localStorage garde la liste après fermeture.

```
const articles = [];
const liste = document.querySelector("#liste");
function afficher() {
  liste.innerHTML = articles.map(a => `<li>${a}</li>`).join("");
}
document.querySelector("#ajouter").addEventListener("click", () => {
  const champ = document.querySelector("#article");
  if (champ.value.trim()) articles.push(champ.value.trim());
  champ.value = "";
  afficher();
});
```

BON À SAVOIR
Avance étape par étape : fais d'abord fonctionner l'ajout, puis seulement la suppression et la sauvegarde.

EXEMPLE CONCRET

Une version améliorée sert à une petite boutique : chaque article a un prix et la page affiche le total en FCFA.

À TOI DE JOUER

Ajoute un compteur d'articles et un bouton « Tout effacer » à la liste de courses.

AUTO-ÉVALUATION

Quiz : vérifie tes acquis

Réponds sans regarder les chapitres, puis compare avec les réponses en bas de page.

1. Quel mot utiliser pour une valeur qui ne changera pas ?

A const B let C var

2. Que donne "5" + 2 en JavaScript ?

A "52" B 7 C Une erreur

3. Que signifie l'erreur « total is not defined » ?

A La variable n'existe pas ou est mal orthographiée B Le total vaut zéro C Le navigateur est trop ancien

4. Que vaut paniers[0] si paniers = [8000, 15000] ?

A 8000 B 15000 C undefined

5. Pourquoi tester le cas « exactement 20 000 » ?

A C'est une limite où les erreurs >= / > apparaissent B Ce n'est pas utile C Parce que c'est un nombre rond

6. Quelle méthode trouve un élément par son id ?

A document.querySelector("#id") B document.find("id") C console.log("#id")

7. Pourquoi préférer textContent à innerHTML pour afficher un texte ?

A C'est plus sûr : le texte n'est pas interprété comme du code B C'est plus coloré C innerHTML n'existe pas

8. Que renvoie typeof 42 ?

A "string" B "integer" C "number"

Réponses : 1-A · 2-A · 3-A · 4-A · 5-A · 6-A · 7-A · 8-C

LES MOTS DU MÉTIER

Glossaire

Variable	Boîte nommée qui contient une valeur (let, const).
Type	Nature d'une valeur : nombre, texte (chaîne), booléen, tableau, objet.
Condition	Instruction if qui exécute du code selon un test.
Boucle	Répétition d'instructions (for, while).
Fonction	Bloc de code réutilisable qui reçoit des paramètres.
DOM	Représentation de la page que JavaScript peut modifier.
Événement	Action de l'utilisateur (clic, saisie) à laquelle le code réagit.
Console	Outil du navigateur pour afficher des messages et des erreurs.

PASSE À LA PRATIQUE

Projet et mémo

PROJET DE FIN DE LIVRE

Calculateur de devis interactif

Crée une page où l'on choisit des prestations (logo, flyer, site) et des quantités ; le total en FCFA se met à jour automatiquement.

CE QUE TU DOIS LIVRER

- Fichiers HTML, CSS et JS
- Au moins 3 fonctions
- Une capture de la page en action

MÉMO À GARDER

- [ ] const par défaut, let si la valeur change.
- [ ] Des noms de variables clairs.
- [ ] Une fonction = une tâche.
- [ ] Ouvre la console (F12) pour lire les erreurs.
- [ ] Teste souvent, par petits morceaux.
- [ ] Commente le « pourquoi », pas le « quoi ».

TOB-MAQ

By OLUWATOBI

TOB-MAQ est l'académie en ligne des métiers créatifs et du numérique au Bénin : formations, jeux, ressources et certificats, pour les 15–40 ans.

Continue sur l'application

Leçons complètes, jeux, examen final et certificat de mérite. Scanne pour l'installer.

TOB-MAQ.ONRENDER.COM